

eul_wid: uvy-ac

Εὐτόκιος ὁ Ἀσκαλωνίτης · Eutocius of Ascalon

Commentary-the Measurement of the Circle

Ὑπόμνημα εἰς τὴν μέτρησιν τοῦ κύκλου

Period: Ὀψιμαρχία Late Antique
Dialect: Κοινὴ τεχνικὴ Technical Koine
Domain: Μαθηματικά Mathematics
Format: Πραγματεία Treatise

228 Ἐχόμενον ἂν εἴη τὸν ἐμὸν πληροῦντι σκοπὸν τοῖς σαφεστέροις καὶ βραχυτέρας ἐπιστάσεως δεομένοις τῶν ὑπ' Ἀρχιμήδους γεγραμμένων ἐντυγχάνοντι καὶ τὰ ὅπως οὖν ἐν αὐτοῖς ἐπεξεργασίας δεόμενα τὸν δυνατὸν τρόπον συνεχῇ ποιεῖν τοῖς πρότερον ὑφ' ἡμῶν ἐν τῷ Περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου γεγραμμένοις εὐχῆς ὡς ἀληθῶς ἀξίου τυγχάνοντος τοῦ καὶ τοῖς μείζουσι καὶ πλείονος φροντίδος δεομένοις ἐπιστῆναι. εἴη δ' ἂν ὡς πρὸς τὸ προκείμενον ἐφεξῆς τὸ γεγραμμένον Ἀρχιμήδει βιβλίδιον Κύκλου μέτρησιν τὴν ἐπιγραφὴν ἔχον, ἐν ᾗ τὴν πρόθεσιν τάνδρὸς ἐξ αὐτῆς τῆς ἐπιγραφῆς γνωρίζομεν· βούλεται γὰρ ἐπιδειῖξαι, τίνι χωρίῳ εὐθυγράμμῳ ἴσος ἂν εἴη κύκλος, πρᾶγμα πάσαις πρὸς τῶν πρὸ αὐτοῦ κλεινῶν φιλοσόφων ἐζητημένον. δῆλον γάρ, ὅτι τουτὶ ἂν εἴη τὸ ζητούμενον, ὅπερ Ἰπποκράτης τε ὁ Χῖος καὶ Ἀντιφῶν ζητήσαντες ἐπιμελῶς ἐκείνους ἡμῖν τοὺς παραλογισμοὺς εὐρήκασιν, οὓς ἀκριβῶς εἰδέναι νομίζω τοὺς τε τὴν Εὐδήμου Γεωμετρικὴν ἱστορίαν ἐπεσκεμμένους καὶ τῶν Ἀριστοτελικῶν μετασχόντας κηρίων. ἀλλ' ἔστι μὲν τοῦτο τὸ βιβλίον, ὡς φησιν Ἡρακλείδης ἐν τῷ Ἀρχιμήδους βίῳ, πρὸς τὰς τοῦ βίου χρείας ἀναγκαῖον· δείκνυσιν γάρ, ὅτι ἡ περιφέρεια τῆς διαμέτρου ἐστὶ τριπλασία καὶ ἔτι ὑπερέχει ἐλάττω μὲν ἢ ἐβδόμῳ μέρει, μείζονι δὲ ἢ δέκα ἐβδομηκοστομόνοις. τοῦτο οὖν φησιν σύνεγγυς δεδειχθαι, εὐρησθαι μέντοι αὐτῷ διὰ τινων ἐλίκων εὐθεῖαν ἴσην τῇ δοθείσῃ κύκλου περιφερείᾳ. Εἰς τὸ α' θεώρημα.

230 (1t) Τὸ πρῶτον θεώρημα καὶ τοῖς ἐπὶ ποσὸν μαθημάτων γυμνασάμενοις οὐδεμίαν ἔχον ζήτησιν φαίνεται αὐτῶν τῶν Ἀρχιμήδους ῥημάτων σαφῶς ἐκτεθειμένων καὶ τὸ συμπέρασμα πρὸς τὴν πρότασιν ἀνελλιπῶς ἀποσωζόντων. δοκεῖ δέ τι κατακεχρησθαι πρὸς τὴν ἀπόδειξιν πράγματι μηδέπω δεδειγμένῳ. ἐκθέμενος γὰρ τρίγωνον ὀρθογώνιον φησιν· ἐχέτω τὴν μίαν τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν ἴσην τῇ ἐκ τοῦ κέντρου, τὴν δὲ λοιπὴν τῇ περιφερείᾳ· ἀλλὰ περιφερεία κύκλου ἴσην εὐθεῖαν λαβεῖν οὐδὲ πρὸς αὐτοῦ ἤδη δεδειγμένον εἶναι, ἀλλ' οὐδὲ ὑπ' ἄλλου παραδεδομένον. συνορᾷ δὲ ὅμως χρή, ὡς οὐδὲν ἔξω τῶν προσηκόντων ὑπ' Ἀρχιμήδους γράφεται. εἶναι γάρ τι μέγεθος τὴν περιφέρειαν τοῦ κύκλου παντὶ που δῆλον, οἶμαι, καὶ τοῦτο τῶν ἐφ' ἐν διαστατῶν, ἔστιν δὲ καὶ εὐθεῖα τοῦ αὐτοῦ εἴδους· κἂν εἰ μηδέπω οὖν ἐφάνη δυνατὸν περιφερεία κύκλου ἴσην εὐθεῖαν πορίσασθαι, ἀλλ' ὅμως εἶναι τινὰ τῇ φύσει εὐθεῖαν ἴσην αὐτὸ πρὸς οὐδενός ἐστι ζητούμενον. τὸ τοίνυν καὶ πρὸς Ἀρχιμήδους προτεθὲν τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι τὸ τρίγωνον τὸ ὀρθογώνιον τὸ ἔχον, ὡς προεῖρηται, τὰς πλευρὰς ἴσον ἐστὶ τῷ κύκλῳ· ὥστε τὸ προτεθὲν ἐκθέμενος οὐδεμιᾷς ἂν καταχρήσεως κρίνοιτο, θαυμαστός δ' ἂν μᾶλλον κἂν τούτοις δόξειεν

τοῖς οὕτως ὑπερμεγέθεσιν τῶν ζητημάτων σαφῇ καὶ ῥαδίαν τὴν εὐρησιν ἐπιτιθεῖς. ὥς δὲ εἴρηται, οὐδεμιᾶς δεῖ ζητήσεως τῷ πρώτῳ θεωρήματι. τὸ γὰρ ΠΟΡ τρίγωνον ὅτι μεῖζόν ἐστιν ἢ τὸ ἥμισυ τοῦ ΑΖΟΜ σχήματος, καὶ ὅτι ἀπλῶς περὶ τὸν δοθέντα κύκλον δυνατόν εὐθύγραμμον περιγράψαι, ὥστε τὰ τμήματα τὰ μεταξὺ τῶν τοῦ κύκλου περιφερειῶν καὶ τῶν πλευρῶν τοῦ περιγραφομένου εὐθυγράμμου ἐλάττονα εἶναι τοῦ δοθέντος χωρίου, σαφῶς εἴρηται ἐν τοῖς εἰς τὸ πρῶτον τῶν Περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου γεγραμμένοις ἡμῖν.

232 Εἰς τὸ γ' θεωρήμα. Ἐν τούτῳ τῷ θεωρήματι συνεχῶς ἐπιταττόμεθα τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ τὴν τετραγωνικὴν πλευρὰν εὐρεῖν. τοῦτο δὲ ἀκριβῶς μὲν εὐρεῖν ἐπὶ ἀριθμοῦ μὴ ὄντος τετραγώνου ἀδύνατον· ἀριθμὸς μὲν γὰρ ἐφ' ἑαυτὸν πολλαπλασιαζόμενος ποιεῖ τινα τετράγωνον ἀριθμόν, ὁ ἀριθμὸς δὲ καὶ μόριον ἐφ' ἑαυτὰ γενόμενα οὐκέτι ἀριθμὸν ποιεῖ πλήρη, ἀλλὰ καὶ μόριον. ὅπως δὲ δεῖ συνέγγυς τὴν δυναμένην πλευρὰν τὸν δοθέντα ἀριθμὸν εὐρεῖν, εἴρηται μὲν Ἡρωνι ἐν τοῖς Μετρικοῖς, εἴρηται δὲ Πάππῳ καὶ Θέωνι καὶ ἐτέροις πλείοσιν ἐξηγουμένοις τὴν Μεγάλην σύνταξιν τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου· ὥστε οὐδὲν ἡμᾶς χρή περὶ τούτου ζητεῖν ἐξὸν τοῖς φιλομαθέσιν ἐξ ἐκείνων ἀναλέγεσθαι. Καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΖ τρίτου ὀρθῆς ἐὰν γὰρ τὴν τοῦ ἐξαγώνου περιφέρειαν διχοτομήσαντες καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῆς πρὸς τῷ Γ ἀπολαβόντες ἐπιζεύξωμεν τὴν ΕΖ, ἔσται ἡ ὑπὸ ΓΕΖ τρίτου ὀρθῆς. ἡ γὰρ πρὸς τῷ Γ ἀποληφθεῖσα περιφέρεια ἡμίσεια οὕσα τῆς τοῦ ἐξαγώνου δωδέκατόν ἐστι τοῦ κύκλου· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΖ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὕσα δωδέκατόν ἐστι τῶν τεσσάρων ὀρθῶν· τρίτου ἄρα ὀρθῆς. Ἡ ΕΖ ἄρα πρὸς ΖΓ λόγον ἔχει, ὃν τς πρὸς ρνγ ὅτι διπλῇ ἐστὶν ἡ ΕΖ τῆς ΖΓ, δῆλον ἐντεῦθεν· ἐὰν γὰρ προσεκβαλόντες τὴν ΖΓ ἐπὶ τὸ Γ καὶ ἴσην αὐτῇ ἀποθέμενοι ἐπιζεύξωμεν ἀπὸ τοῦ Ε, συσταθήσεται [ἡ πρὸς τῷ Γ γωνία διμορίου ὀρθῆς.

234 ἔστιν δὲ καὶ] ἡ πρὸς τῷ Ε γωνία διμορίου ὀρθῆς. ἔστι δὲ καὶ ἡ πρὸς τῷ Ζ διμορίου· ἰσοπλεύρου ἄρα τριγώνου ἡμισὺ ἐστὶ τὸ ΓΕΖ, καὶ διὰ τὸ τὴν βάσιν τοῦ ἰσοπλεύρου ἴσην οὖσαν τῇ ΕΖ δίχα τέμνεσθαι κατὰ τὸ Γ διπλῇ ἐστὶν ἡ ΕΖ τῆς ΖΓ. Ἡ δὲ ΕΓ πρὸς ΓΖ λόγον ἔχει, ὃν σξε πρὸς ρνγ ἐπεὶ γὰρ ἡ ΕΖ ὑπόκειται τς, ἐὰν αὐτὰ ἐφ' ἑαυτὰ πολλαπλασιάσωμεν, γενήσεται Μ θ, γχλς. ἡ δὲ ΓΖ ἐστὶ ρνγ· ὥστε τὸ ἀπ' αὐτῆς ἔσται Μ β, γυθ. ἐπεὶ οὖν τὸ ἀπὸ ΕΖ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ ΕΓ, ΓΖ, ἐὰν ἀπὸ τοῦ ἀπὸ ΕΖ ὄντος Μ θ, γχλς ἀφέλωμεν τὸ ἀπὸ ΓΖ ὑπάρχον Μ β, γυθ, καταλειφθήσεται τὸ ἀπὸ ΕΓ Μ ζ σκζ, ὣν πλευρὰ τετραγωνικὴ σξε καὶ ἔτι μόριον ἐλάχιστον καὶ ἀνεπαίσθητον· λείπεται γὰρ ἡ τῶν σξε δυνάμεις τῆς ἀκριβοῦς μονάσιν β. οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται· [Omitted graphic marker] Τετμήσθω οὖν ἡ ὑπὸ ΖΕΓ δίχα τῇ ΕΗ· ἔστιν ἄρ α, ὥς ἡ ΖΕ πρὸς Ε Γ, ἡ ΖΗ πρὸς Η Γ, διὰ τὸ τρίτον θεωρήμα τοῦ ἔκτου βιβλίου τῆς Εὐκλείδου Στοιχειώσεως, καὶ συνθέντι, ὥς συναμφοτέρος ἡ ΖΕ, ΕΓ πρὸς ΕΓ, ἡ ΖΓ πρὸς ΓΗ, καὶ ἐναλλάξ, ὥς συναμφοτέρος ἡ Ζ Ε, ΕΓ πρὸς Ζ Γ, ἡ ΕΓ πρὸς Γ Η.

236 συναμφοτέρος δὲ ἡ ΕΖ, ΕΓ μείζων ἐστὶν ἥπερ φοα· ἡ μὲν γὰρ ΖΕ ὑπόκειται τς, ἡ δὲ ΕΓ σξε καὶ ἔτι μορίου τινός· ὥστε μεῖζονές εἰσι τῶν φοα. ἡ δὲ ΖΓ ἐστὶν ρνγ· συναμφοτέρος ἄρα ἡ ΖΕ, ΕΓ πρὸς ΖΓ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ φοα πρὸς ρνγ· ὥστε καὶ ἡ ΕΓ πρὸς ΗΓ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ φοα πρὸς ρν γ. Ἡ ΗΕ ἄρα πρὸς ΗΓ δυνάμει λόγον ἔχει, ὃν Μ λδ, θυν πρὸς Μ β, γυθ συναχθήσεται δὲ τοῦτο οὕτως· ἐπεὶ γὰρ δέδεικται ἡ ΕΓ πρὸς ΓΗ μείζονα λόγον ἔχουσα ἥπερ φοα πρὸς ρνγ, εἴ τις ὑποθόιτο τὴν μὲν ΕΓ φοα, τὴν δὲ ΓΗ ρνγ, ἔσται τὸ μὲν ἀπὸ ΕΓ Μ λβ, ζμα, τὸ δὲ ἀπὸ ΓΗ Μ β, γυθ, συναμφοτέρα δὲ ἴσα ὄντα τῷ ἀπὸ ΕΗ ἔσται Μ λδ, θυν. τούτων πλευρὰ τετραγωνικὴ φοα ἡ ἔγγιστα· ἐλλείπει γὰρ ὁ ἀπὸ τοῦ φοα ἡ τετράγωνος εἰς τὸ ἀκριβὲς μ ο κα ζ' ιε' ἔγγιστα· ἡ ἄρα ΕΗ πρὸς ΗΓ δυνάμει μὲν λόγον ἔχει, ὃν Μ λδ, θυν πρὸς Μ β, γυθ, μήκει δέ, ὃν φοα ἡ ἔγγιστα πρὸς ρνγ. οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται· [Omitted graphic marker] Πάλιν δίχα ἡ ὑπὸ ΗΕΓ τῇ ΘΕ· διὰ τὰ αὐτὰ ἄρα ἡ ΕΓ πρὸς ΓΘ μείζονα λόγον ἔχει, ἢ ὃν, ἀρξβ ἡ πρὸς ρνγ γίνεται γὰρ διὰ τὴν διχοτομίαν τῆς γωνίας, ὥς ἡ ΗΕ πρὸς ΕΓ, ἡ ΗΘ πρὸς ΘΓ.

- 238 καὶ συνθέντι, ὡς συναμφοτέρος ἢ HE, EG πρὸς EF, ἢ HF πρὸς ΓΘ, καὶ ἐναλλάξ, ὡς συναμφοτέρος ἢ HE, EG πρὸς HF, ἢ EG πρὸς ΓΘ. καὶ ἔστιν ἢ μὲν EF φρα καὶ ἔτι μορίου τινός, ἢ δὲ EH φρα ἢ καὶ ἔτι μορίου τινός· μείζονες ἄρα εἰσὶν ἢ, αρξβ ἢ. καὶ ἔστιν ἢ HF ρνγ· συναμφοτέρος ἄρα ἢ HE, EG πρὸς HF μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ, αρξβ ἢ πρὸς ρνγ. Ἡ ΘΕ ἄρα πρὸς ΘΓ μείζονα λόγον ἔχει, ἢ ὄν, αροβ ἢ πρὸς ρνγ ἐπεὶ γὰρ δέδεικται ἢ EG πρὸς ΘΓ μείζονα λόγον ἔχουσα ἥπερ, αρξβ ἢ πρὸς ρνγ, εἴ τις ὑποθοῖτο αὐτὰς οὕτως ἔχειν, ἔσται τὸ μὲν ἀπὸ EG M ρλε φλδ $\angle$ ξδ', τὸ δὲ ἀπὸ ΓΘ M β, γυθ. τὸ ἄρα ἀπὸ ΕΘ ἴσον ὄν τοῖς ἀπὸ EF, ΓΘ ἔσται M ρλζ, γλμγ $\angle$ ξδ', ὣν πλευρὰ τετραγωνικὴ, αροβ ἢ ἔγγιστα· λείπεται γὰρ τῆς ἀκριβοῦς δυνάμεως τὸ ἀπ' αὐτῆς μ ο ξς $\angle$. οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται. [Omitted graphic marker] Ἦτι δίχα ἢ ὑπὸ ΘΕΓ τῇ ΕΚ· ἢ EG ἄρα πρὸς ΓΚ μείζονα λόγον ἔχει ἢ, βτλδ δ' πρὸς ρνγ πάλιν γὰρ διὰ τὴν διχοτομίαν τῆς ὑπὸ ΘΕΓ γωνίας ἐστίν, ὡς ἢ ΘΕ πρὸς EF, ἢ ΘΚ πρὸς ΓΚ.
- 240 καὶ συνθέντι, ὡς συναμφοτέρος ἢ ΘΕ, EG πρὸς EF, ἢ ΘΓ πρὸς ΓΚ· ἐναλλάξ, ὡς συναμφοτέρος ἢ ΘΕ, EG πρὸς ΘΓ, ἢ EG πρὸς ΓΚ. καὶ ἐπεὶ δέδεικται ἢ ΘΕ, αροβ ἢ καὶ ἔτι μορίου τινός, ἢ δὲ EG, αρξβ ἢ καὶ ἔτι μορίου τινός, συναμφοτέρος ἄρα ἢ ΘΕ, EG μείζων ἐστίν ἢ, βτλδ δ'. καὶ ὑπόκειται ἢ ΘΓ ρνγ· συναμφοτέρος ἄρα ἢ ΘΕ, EG πρὸς ΘΓ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ, βτλδ δ' πρὸς ρνγ. Ἡ ΕΚ ἄρα πρὸς τὴν ΓΚ μείζονα λόγον ἔχει, ἢ ὄν, βτλδ δ' πρὸς ρνγ πάλιν γὰρ, ἐπεὶ ὑπόκειται ἢ μὲν EG, βτλδ δ', ἢ δὲ ΓΚ ρνγ, ἔσται τὸ μὲν ἀπὸ EG M φμδ, ηψκγ ις', τὸ δὲ ἀπὸ ΓΚ M β, γυθ. τούτοις δὲ ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ ΚΕ· ἔσται ἄρα M φμζ, βρλβ ις', ὣν πλευρὰ τετραγωνικὴ ἔγγιστα, βτλδ δ'. λείπει γὰρ τὸ ἀπ' αὐτῆς τοῦ ἀκριβοῦς μ ο μα $\angle$. οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται. [Omitted graphic marker] Ἦτι δίχα ἢ ὑπὸ ΚΕΓ τῇ ΕΛ· ἢ EG ἄρα πρὸς ΓΛ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὰ, δχογ $\angle$ πρὸς ρνγ πάλιν γὰρ διὰ τὴν διχοτομίαν τῆς γωνίας ἐστίν, ὡς ἢ ΚΕ πρὸς EF, ἢ ΚΛ πρὸς ΛΓ· καὶ συνθέντι, ὡς συναμφοτέρος ἢ ΚΕ, EG πρὸς EF, ἢ ΚΓ πρὸς ΓΛ· ἐναλλάξ, ὡς συναμφοτέρος ἢ ΚΕ, EG πρὸς ΓΚ, ἢ EG πρὸς ΛΓ.
- 242 καὶ ἐστὶν ἢ μὲν ΚΕ, βτλδ δ' καὶ ἔτι μορίου τινός, ἢ δὲ EG, βτλδ δ' καὶ ἔτι μορίου τινός· συναμφοτέρος ἄρα ἢ ΚΕ, EG μείζων ἐστίν ἢ, δχογ $\angle$. καὶ ἐστὶν ἢ ΚΓ ρνγ· συναμφοτέρος ἄρα ἢ ΕΚ, EG πρὸς ΚΓ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ, δχογ $\angle$ πρὸς ρνγ. ὡς δὲ συναμφοτέρος ἢ ΚΕ, EG πρὸς ΚΓ, οὕτως ἢ EG πρὸς ΓΛ· καὶ ἢ EG ἄρα πρὸς ΓΛ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ, δχογ $\angle$ πρὸς ρνγ. ἐπεὶ οὖν ἢ ὑπὸ ΖΕΓ τρίτον οὔσα ὀρθῆς δωδέκατον μέρος ἐστὶ τῶν τεσσάρων ὀρθῶν, ταύτης δὲ ἡμίσεια ἢ ὑπὸ ΗΕΓ, ἢ ὑπὸ ΗΕΓ εἰκοστοτέταρτον ἂν εἴη.
- 244 ταύτης δὲ ἡμίσεια ἢ ὑπὸ ΘΕΓ· ὥστε μὴ ἐστίν. ταύτης δὲ ἡμίσειά ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΚΕΓ· ρς' ἄρα ἐστίν· ἢς ἡμίσεια οὔσα ἢ ὑπὸ ΛΕΓ ρρβ' ἐστίν. κείσθω οὖν, φησίν, ἴση αὐτῇ ἢ ὑπὸ ΓΕΜ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἢ ΖΓ ἐπὶ τὸ Μ· ἢ ἄρα ὑπὸ ΛΕΜ διπλασία οὔσα τῆς ὑπὸ ΛΕΓ ρς' ἐστὶ τῶν τεσσάρων ὀρθῶν· ὥστε καὶ ἢ ΛΜ πλευρὰ ἐστὶ τοῦ περὶ τὸν κύκλον περιγραφομένου πολυγώνου πλευρὰς ἔχοντος ρς'. ἐπεὶ οὖν ἢ EG πρὸς ΛΓ δέδεικται μείζονα λόγον ἔχουσα ἥπερ, δχογ $\angle$ πρὸς ρνγ, καὶ ἐστὶ τῆς μὲν EG διπλῆ ἢ ΑΓ, τῆς δὲ ΛΓ ἢ ΛΜ, καὶ ἢ ΑΓ ἄρα πρὸς ΛΜ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ, δχογ $\angle$ πρὸς ρνγ· ἀναπάλιν ἄρα ἢ ΛΜ πρὸς ΑΓ ἐλάττονα λόγον ἔχει ἥπερ ρνγ πρὸς, δχογ $\angle$. καὶ ἐπεὶ ἢ ΛΜ πολυγώνου ἐστὶ πλευρὰ τοῦ πλευρὰς ἔχοντος ρς', ἢ περίμετρος ἄρα τοῦ πολυγώνου ἐστὶ Μ α, δχηπ· ὁ γὰρ ρς' ἐπὶ τὸν ρνγ πολλαπλασιαζόμενος τοῦτον ποιεῖ· ἢ περίμετρος ἄρα τοῦ πολυγώνου πρὸς τὴν ΑΓ διάμετρον ἐλάττονα λόγον ἔχει ἥπερ Μ α, δχηπ πρὸς, δχογ $\angle$. ἢ περίμετρος ἄρα τοῦ πολυγώνου τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου ἐστὶ τριπλασία καὶ ἔτι ὑπερέχει μ ο χξζ $\angle$. ταῦτα δὲ ἐλάττονα ἐστὶ τοῦ ἐβδόμου τῆς διαμέτρου μιᾶς μονάδος ἐβδόμῳ μέρει· τὰ γὰρ ἐπταπλάσια τῶν χξζ $\angle$, ἥπερ ἐστὶ, δχοβ $\angle$, ἐλάττονα ἐστὶ τῆς διαμέτρου μ ο α. ἐπεὶ οὖν τὸ πολύγωνον ἔλαττόν ἐστὶν ἢ τριπλάσιον καὶ ἔτι ἐβδόμῳ ὑπερέχον, ἢ δὲ περίμετρος τοῦ κύκλου ἐλάσσων ἐστὶ τῆς τοῦ πολυγώνου, πολλῶ ἄρα ἢ τοῦ κύκλου περιφέρεια τῆς διαμέτρου ἐστὶ

τριπλασία καὶ ἔτι ὑπερέχει ἐλάσσονι ἢ ἐβδόμῳ μέρει. Ἐξῆς δὲ κατασκευάζων τὸ λοιπὸν μέρος τοῦ θεωρήματός φησιν· ἔστω κύκλος περὶ διάμετρον τὴν Α Γ , καὶ τρίτου ὀρθῆς ἢ ὑπὸ Β Α Γ .

246 τοῦτο δὲ ἔσται, ἐὰν ἀπὸ τοῦ Γ τῇ τοῦ ἐξαγώνου ἴσην ἀπολαβόντες τὴν Γ Β ἐπιζεύξωμεν τὴν Α Β· ἡ γὰρ ἐπὶ τῆς τοῦ ἐξαγώνου περιφερείας βεβηκυῖα γωνία πρὸς μὲν τῷ κέντρῳ διμοῖρου ἐστὶν ὀρθῆς, πρὸς δὲ τῇ περιφερείᾳ τρίτου. ἐπεὶ οὖν ὀρθή ἐστὶν ἡ ὑπὸ Α Β Γ, τρίτου δὲ ἡ ὑπὸ Β Α Γ, διμοῖρου ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ Α Γ Β. ἐὰν ἄρα προσεκβάλλοντες τὴν Γ Β ἐπὶ τὸ Β καὶ ἴσην αὐτῇ ἀπολαβόντες ἀπὸ τοῦ Α ἐπιζεύξωμεν, ἰσοπλευρον ἔσται τὸ τρίγωνον, καὶ διὰ τὸ τὴν Α Β κάθετον διχοτομεῖν τὴν βάσιν διπλῇ ἐστὶν ἡ Α Γ τῆς Γ Β. ἐὰν οὖν πάλιν λάβωμεν τὴν Α Γ , ἀφξ , ἔσται ἡ Γ Β ψ π , καὶ τὸ μὲν ἀπὸ Α Γ ἔσται Μ σ μ γ , δ χ , τὸ δὲ ἀπὸ Γ Β Μ ξ , η υ . καὶ ἐὰν ἀφέλωμεν τὸ ἀπὸ Γ Β ἀπὸ τοῦ ἀπὸ Α Γ, λοιπὸν καταλειφθήσεται τὸ ἀπὸ Α Β Μ ρ β , ε ς , ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ , α τ ν α ἔγγιστα· περιττεύει γὰρ τὸ ἀπ' αὐτῆς τοῦ ἀκριβοῦς μ ο α . διὸ φησιν· ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἡ Α Β πρὸς Β Γ ἢ περ , α τ ν α πρὸς ψ π . οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται· [Omitted graphic marker] Τετμήσθω δὶχα ἡ ὑπὸ Β Α Γ τῇ Α Ζ Η .

248 ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ Β Α Η τῇ ὑπὸ Η Γ Β· ἐπὶ γὰρ τῆς αὐτῆς περιφερείας βεβήκασιν· ἀλλὰ καὶ τῇ ὑπὸ Η Α Γ , καὶ ἡ ὑπὸ Η Γ Β ἄρα τῇ ὑπὸ Η Α Γ ἐστὶν ἴση . καὶ κοινὴ ἡ ὑπὸ Α Η Γ ὀρθή· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ Η Ζ Γ λοιπῇ τῇ ὑπὸ Α Γ Η ἐστὶν ἴση . ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ Α Η Γ τρίγωνον τῷ Γ Η Ζ τριγώνῳ· ἔστιν ἄρ α , ὡς ἡ Α Η πρὸς Η Γ , ἡ Γ Η πρὸς Η Ζ καὶ ἡ Α Γ πρὸς Γ Ζ. τῶν γὰρ ἰσογώνιων τριγώνων ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλευραί, καὶ ὁμόλογοι αἱ τὰς ἴσας γωνίας ὑποτείνουσαι. Ἄλλ' ὡς ἡ Α Γ πρὸς Γ Ζ, συναμφοτέρως ἡ Γ Α Β πρὸς Γ Β· καὶ ὡς συναμφοτέρως ἄρα ἡ Β Α Γ πρὸς Γ Β, ἡ Α Η πρὸς Η Γ ἐπεὶ γὰρ ἡ ὑπὸ Β Α Γ γωνία δὶχα τέτμηται ὑπὸ τῆς Α Ζ, ἔστιν, ὡς ἡ Β Α πρὸς Α Γ, ἡ Β Ζ πρὸς Ζ Γ. καὶ συνθέντι, ὡς συναμφοτέρως ἡ Β Α, Α Γ πρὸς Α Γ, ἡ Β Γ πρὸς Γ Ζ· καὶ ἐναλλάξ, ὡς συναμφοτέρως ἡ Β Α, Α Γ πρὸς Β Γ, ἡ Α Γ πρὸς Γ Ζ. καὶ ἐστὶν ἡ μὲν Α Β ἐλάσσων ἢ , α τ ν α , ἡ δὲ Α Γ , ἀφξ , ἡ δὲ Β Γ ψ π · συναμφοτέρως ἄρα ἡ Α Β, Α Γ πρὸς Β Γ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ , β λ ι α πρὸς ψ π · καὶ ἡ Α Γ ἄρα πρὸς Γ Ζ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ , β λ ι α πρὸς ψ π . ὡς δὲ ἡ Α Γ πρὸς Γ Ζ, ἡ Α Η πρὸς Η Γ· καὶ ἡ Α Η ἄρα πρὸς Η Γ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ , β λ ι α πρὸς ψ π . διὰ οὖν ταῦτα ἔσται τὸ μὲν ἀπὸ Α Η Μ ω μ ζ , γ λ κ α , τὸ δὲ ἀπὸ Η Γ Μ ξ , η υ . καὶ ἐστὶν αὐτοῖς ἴσον τὸ ἀπὸ Α Γ· καὶ αὐτὸ ἄρα ἔσται Μ λ η , β τ κ α · ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ , γ ι γ ς ' δ ' ἔγγιστα· ὑπερέχει γὰρ τὸ ἀπ' αὐτῶν τῆς ἀκριβοῦς δυνάμεως μ ο τ ζ η ι ς ' .

250 διὰ ταῦτα οὖν φησιν, ὅτι ἡ Α Γ πρὸς Γ Η ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ , γ ι γ ς ' δ ' πρὸς ψ π . οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται· [Omitted graphic marker] Δίχα ἡ ὑπὸ Γ Α Η τῇ Α Θ. διὰ οὖν τὴν διχοτομίαν τῆς γωνίας καὶ τὴν ὁμοιότητα τῶν τριγώνων καὶ ἀναλογίαν τῶν πλευρῶν καὶ τὸ συνθέντι καὶ ἐναλλάξ ἐστὶν, ὡς συναμφοτέρως ἡ Η Α, Α Γ πρὸς Η Γ, ἡ Α Θ πρὸς Θ Γ. καὶ ὑπέκειτο ἡ μὲν Α Η ἐλάσσων ἢ , β λ ι α , ἡ δὲ Α Γ ἐλάσσων ἢ περ , γ ι γ ς ' δ '· συναμφοτέρως ἄρα ἡ Η Α, Α Γ ἐστὶν ἐλάσσων ἢ , ε λ κ δ ς ' δ ' . ἡ δὲ Η Γ ἐστὶ ψ π · συναμφοτέρως ἄρα ἡ Η Α, Α Γ πρὸς Η Γ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ , ε λ κ δ ς ' δ ' πρὸς ψ π · ὥστε καὶ ἡ Α Θ πρὸς Θ Γ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ , ε λ κ δ ς ' δ ' πρὸς ψ π . ὥστε ἡ Α Θ πρὸς Θ Γ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ υ ν ε ς ' δ ' πρὸς ξ '· ἐκατέρα γὰρ ἐκατέρας ἐστὶ μέρος ι γ '· καὶ τὰ τούτων τετραπλάσια, ἡ Α Θ πρὸς Θ Γ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ , α ω κ γ πρὸς σ μ · διὰ τοῦτο γὰρ φησιν, ὅτι ἐκατέρα ἐκατέρας ἐστὶ δ ι γ ' .

252 καὶ ἐπεὶ ἡ Α Θ ἐστὶν , α ω κ γ , τὸ ἄρα ἀπ' αὐτῆς ἐστὶ Μ τ λ β , γ τ κ θ . ἔστιν δὲ καὶ ἡ Θ Γ σ μ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς Μ ε , ζ χ · καὶ ἐστὶ τοῖς ἀπὸ Α Θ, Θ Γ ἴσον τὸ ἀπὸ Α Γ· ἔσται ἄρα Μ τ λ η λ κ θ · ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ , α ω λ η θ ι α '· τὸ γὰρ ἀπ' αὐτῆς ὑπερέχει τοῦ ἀκριβοῦς μ ο τ κ α ἐγγύς. ὥστε ἡ Α Γ πρὸς Θ Γ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ , α ω λ η θ ι α ' πρὸς σ μ . οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται· [Omitted graphic marker] Ἐτι δὶχα ἡ ὑπὸ Θ Α Γ γωνία τῇ Κ Α.

254

πάλιν οὖν διὰ τὴν διχοτομίαν τῆς γωνίας καὶ τὴν ὁμοιότητα τῶν τριγώνων καὶ τὴν ἀναλογίαν τῶν πλευρῶν καὶ τὸ συνθέντι καὶ ἐναλλάξ ἐστίν, ὡς συναμφοτέρος ἢ ΘΑ, ΑΓ πρὸς ΓΘ, ἢ ΑΚ πρὸς ΚΓ. ἀλλὰ συναμφοτέρος ἢ ΘΑ, ΑΓ ἐλάσσων ἐστὶν ἢ , γχξα θ ια', ἐπειδὴ ἢ μὲν ΘΑ ὑπόκειται , αωκγ , ἢ δὲ ΑΓ , αωλη θ ια'. ἔστιν δὲ καὶ ἢ ΘΓ σμ· συναμφοτέρος ἄρα ἢ ΘΑ, ΑΓ πρὸς ΘΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ , γχξα θ ια' πρὸς σμ· ὥστε καὶ ἢ ΑΚ πρὸς ΚΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ , γχξα θ ια' πρὸς σμ· καὶ ἐπεὶ τῶν μὲν , γχξα θ ια' τὸ ια [καὶ] μ' ἐστὶ , αζ , τῶν δὲ σμ ξς , ἢ ΑΚ ἄρα πρὸς ΚΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ , αζ πρὸς ξς . καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ἀπὸ ΑΚ Μ ρα , δμθ , τὸ δὲ ἀπὸ ΚΓ , δτνς , οἷς ἴσον ὄν τὸ ἀπὸ ΑΓ ἐστὶ Μ ρα , ηυε· ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ , αθ ζ' ἔγγιστα· ὑπερέχει γὰρ τὸ ἀπ' αὐτῆς τοῦ ἀκριβοῦς μ ο ιβ γ' λς'. ἢ ΑΓ ἄρα πρὸς ΓΚ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ , αθ ζ' πρὸς ξς . οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται· [Omitted graphic marker] Ἔτι δίχα ἢ ὑπὸ ΚΑΓ γωνία τῇ Α Λ.

256 διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ἐστίν, ὡς συναμφοτέρος ἢ ΚΑ, ΑΓ πρὸς ΚΓ, ἢ ΑΛ πρὸς ΛΓ. καὶ ἐστὶν ἢ μὲν ΑΚ ἐλάσσων ἢ , αζ , ἢ δὲ ΑΓ ἐλάσσων ἢ , αθ ζ' , ἢ δὲ ΚΓ ξς· συναμφοτέρος ἄρα ἢ ΚΑ, ΑΓ πρὸς ΚΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ , βις ζ' πρὸς ξς . καὶ ἢ ΑΛ ἄρα πρὸς ΛΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ , βις ζ' πρὸς ξς . καὶ ἐπεὶ ἢ ΑΛ ὑπόκειται , βις ζ' καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς Μ υς , δλκη λς', ἢ δὲ ΛΓ ξς καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς , δτνς , ἴσον δὲ αὐτοῖς ἐστὶ τὸ ἀπὸ ΑΓ, ἔσται ἄρα Μ υς , θσπδ λς'· ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ ἐστὶ , βιζ δ' ἔγγιστα· ὑπερέχει γὰρ τὸ ἀπ' αὐτῆς τοῦ ἀκριβοῦς μ ο ιγ ε' κ'. ὥστε ἢ ΑΓ πρὸς ΓΛ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ , βιζ δ' πρὸς ξς . οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται· [Omitted graphic marker] ἐπεὶ οὖν ἢ ΑΓ πρὸς ΓΛ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ , βιζ δ' πρὸς ξς , ἀνάπαλιν ἄρα ἢ ΛΓ πρὸς ΓΑ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ξς πρὸς , βιζ δ'.

258 καὶ ἐπεὶ ἢ ΓΒ περιφέρεια ἔκτον ἐστὶ τοῦ κύκλου, ἢ ΗΓ ἄρα ιβ' μέρος ἐστίν, ἢ δὲ ΘΓ κδ', ἢ δὲ ΚΓ μη', ἢ δὲ ΛΓ ρς'· ὥστε ἢ ΛΓ εὐθεῖα πολυγώνου ἐστὶ πλευρὰ ρς πλευρὰς ἔχοντος. καὶ ἐστὶν ἢ ΛΓ ξς· ἢ ἄρα τοῦ πολυγώνου περίμετρος πρὸς τὴν τοῦ κύκλου διάμετρον μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ , ςτλς πρὸς , βιζ δ'. ταῦτα δὲ ἐστὶ τριπλάσια καὶ ἔτι ὑπερέχει σπδ δ', ἥπερ μείζονά ἐστὶ δέκα ἑβδομηκοστομόνων· ὃ ἐστὶ μ ο κζ ε' ζ' ἔγγιστα τὰ δὲ δεκαπλάσια τούτων σοζ· πολλῶ ἄρα ἢ τοῦ κύκλου περιφέρεια μείζων ἐστὶν ἢ τριπλασία καὶ δέκα ἑβδομηκοστόμον α. Ὡς μὲν οὖν ἐνεχώρει, οἱ παρ' αὐτοῦ εἰρημένοι ἀριθμοὶ μετρίως ἐσαφηνίσθησαν· ἰστέον δέ, ὅτι καὶ Ἀπολλώνιος ὁ Περγαῖος ἐν τῷ Ὡκυτοκίῳ ἀπέδειξεν αὐτὸ δι' ἀριθμῶν ἐτέρων ἐπὶ τὸ σύνεγγυς μᾶλλον ἀγαγόν. τοῦτο δὲ ἀκριβέστερον μὲν εἶναι δοκεῖ, οὐ χρήσιμον δὲ πρὸς τὸν Ἀρχιμήδους σκοπὸν· ἔφαμεν γὰρ αὐτὸν σκοπὸν ἔχειν ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ τὸ σύνεγγυς εὑρεῖν διὰ τὰς ἐν τῷ βίῳ χρείας. ὥστε οὐδὲ Σπόρος ὁ Νικαεὺς εὐκαιρον εὑρεθήσεται μέμψιν ἐπάγων Ἀρχιμήδει ὡς μὴ ἀκριβῶς εὐρόντι, ποία εὐθεία ἴση ἐστὶν ἢ τοῦ κύκλου περιφέρεια, ἐξ ὧν αὐτὸς ἐν τοῖς Κηρίοις φησὶν τὸν ἑαυτοῦ διδάσκαλον, Φίλωνα λέγων τὸν ἀπὸ Γαδάρων, εἰς ἀκριβεστέρους ἀριθμοὺς ἀγαγεῖν τῶν ὑπ' Ἀρχιμήδους εἰρημένων, τοῦ τε ζ' φημὶ καὶ τῶν ι οα'· ἅπαντες γὰρ ἐφεξῆς φαίνονται τὸν σκοπὸν αὐτοῦ ἡγνοηκότες. κέχρηται δὲ καὶ τοῖς τῶν μυριάδων πολλαπλασιασμοῖς καὶ μερισμοῖς, οἷς οὐκ εὐκόλον παρακολουθεῖν τὸν μὴ διὰ τῶν Μάγνου Λογιστικῶν ἡγμένον.

260 εἰ δέ τις ὅλως ἐβούλετο εἰς ἔλαττον αὐτὸ καταγαγεῖν, ἐχρῆν τοῖς ἐν τῇ Μαθηματικῇ συντάξει Κλαυδίου Πτολεμαίου εἰρημένοις ἀκολουθοῦντα διὰ τῶν μοιρῶν καὶ λεπτῶν καὶ τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν τοῦτο ποιεῖν, καὶ πεποιήκειν ἂν ἐγὼ τοῦτο, εἰ μὴ, ὅπερ πολλάκις εἶπον, ἐνενόουν, ὡς οὔτε ἀκριβῶς δυνατόν διὰ τῶν ἐνταῦθα εἰρημένων εὑρεῖν τῇ τοῦ κύκλου περιφερείᾳ ἴσην εὐθείαν, καὶ εἰ τις τὸ σύνεγγυς καὶ παρὰ μικρὸν προσέχοι, ἀρκεῖ τὰ ὑπ' Ἀρχιμήδους ἐνταῦθα εἰρημένα. [Εὐτοκίου Ἀσκαλωνίτου ὑπόμνημα εἰς τὴν Ἀρχιμήδους τοῦ κύκλου μέτρησιν ἐκδόσεως παραναγνωσθείσης τῷ Μιλησίῳ μηχανικῷ Ἰσιδώρῳ ἡμετέρῳ διδασκάλῳ].